

Princípios SOLID atendidos

Responsabilidade Única

As classes organizam suas operações de acordo com o papel que representam. Participante reúne ações relacionadas à participação em equipes, como `criar_equipe()` e `entrar_equipe()`. Mentor concentra o acompanhamento das equipes por meio de `iniciar_mentoria()` e `editar_comentarios()`. Jurado concentra as avaliações com `avaliar_projeto()` e `editar_avaliacao()`. Essa divisão permite alterar uma regra de mentoria sem modificar os métodos de avaliação, mantendo responsabilidades de domínio distintas em classes distintas.

Segregação de Interfaces

Usuario define as operações comuns `validar()` e `sair_hackathon()`, enquanto Participante, Mentor e Jurado acrescentam os métodos específicos de cada papel. Mentor não precisa implementar `entrar_equipe()` nem `avaliar_projeto()`, pois essas operações pertencem a outras classes. Assim, cada papel oferece uma interface adequada às suas funções, sem herdar métodos desnecessários ou precisar fornecer implementações vazias.

Substituição de Liskov

Participante, Mentor e Jurado herdam `validar()` e `sair_hackathon()` de Usuario sem sobrescrever esses métodos. Para os objetos válidos desses três papéis, as operações comuns podem ser utilizadas de maneira uniforme: `validar()` verifica o vínculo com o hackathon e `sair_hackathon()` remove a inscrição, respeitando as regras de liderança e preservando o histórico. Como essas condições são definidas na classe base e mantidas pelas subclasses, os três papéis preservam o contrato das operações herdadas.

Coesão do Sistema

O LCOM foi calculado para as seguintes classes como o número de pares de métodos que não acessam atributos de instância em comum: $LCOM(C) = P$. Foram considerados os acessos diretos e os métodos declarados em cada classes.

Classe	Métodos	Pares totais	LCOM = P
Organizador	6	15	9
Hackathon	3	3	0
Usuario	2	1	0
Participante	4	6	0
Equipe	10	45	17
Projeto	0	0	0
Mentor	4	6	5
Mentoria	0	0	0
Jurado	4	6	5
Avaliacao	0	0	0

De modo geral, as classes avaliadas apresentam coesão satisfatória, pois agrupam operações relacionadas às suas responsabilidades, embora essa coesão não seja uniforme. Hackathon, Usuario e Participante apresentam LCOM zero, enquanto Equipe possui o maior valor, seguida de Organizador, Mentor e Jurado, indicando oportunidades de revisão, principalmente nas duas primeiras.